

最低工资对我国农民工性别工资差距的影响*

冉红云

(吉林大学商学与管理学院, 长春 130012)

【摘要】基于 2013 年和 2014 年全国流动人口动态监测调查数据, 本文应用三重差分模型分析最低工资对我国农民工性别工资差距的影响。研究结果表明, 最低工资对我国农民工性别工资差距的影响存在地区差异, 在最低工资覆盖率较高的省份, 性别工资差距有所缩小; 而在覆盖率较低的省份, 性别工资差距有所扩大; 在女性农民工占比较高的行业, 最低工资有助于性别工资差距的缩小; 最低工资对新生代农民工性别工资差距的缩小作用更强; 非国有部门的性别工资差距不受最低工资影响。因此, 政府应落实最低工资的执行, 同时加强实施过程中对性别差别对待现象的监管, 将有助于我国农民工的性别工资差距的缩小。

【关键词】最低工资; 农民工; 性别工资差距

一、引言

随着市场经济的发展改革开放的深化, 劳动力工资水平持续增长, 性别工资差距也不断扩大(李实等, 2014)。2020 年《全球性别差异报告》中显示, 中国性别工资差距状况在 2006 年排名 63 位, 2020 年排名 75 位, 下降 12 位。同时, 经济参与和机会上的性别差异在 2006 年排名 53 位, 2020 年排名 91 位, 下降 38 位。在《中国妇女发展纲要(2020-2035 年)》将“保障妇女获得公平的劳动报酬, 男女收入差距明显缩小”作为经济部分的主要目标。

农民工是我国二元经济结构的产物, 是我国劳动力的重要组成部分。《2021 年农民工监测调查报告》的数据显示, 2021 年全国农民工总量 29251 万人, 同比增长 2.4%, 达近 5 年来的最大规模和最快增速。其中, 女性占 35.9%。女性占比同比增长 1.1 个百分点, 女性农民工比例也在扩大。中国社会科学院妇女一性别研究中心发布的研究报告《农村迁移工人在城市劳动力市场表现方面的性别差异》显示, 农民工月收入的性别差距接近 200 元, 性别歧视和受教育程度差异是导致该差距的主要因素。性别工资差距的影响因素主要包括男性和女性在受教育程度、工作经验、技能水平等上的差异, 除此之外, 性别职业隔离(Miller, 1994)和性别歧视(宁光杰, 2011)也是造成性别工资差距的重要影响因素。

最低工资制度作为国家层面以法律形式干预工资分配并保障低收入劳动者基本生活的制度, 其直接影响低收入劳动者的收入, 进而影响就业、工作时间等。然而, 最低工资制度的实施存在执行不完全的情况(叶静怡和杨洋, 2015), 最低工资制度的部分执行可能会对性别工资差距造成消极影响(Davalos *et al.*, 2020)。除此之外, 最低工资实施产生的各种影响也具有性别差异(贾朋和张世伟, 2013; 张世伟和韩笑, 2020)。鉴于此, 本文根据 2013-2014 年全国流动人口动态监测调查的重复截面数据, 就最低工资对性别工资差距的影响进行分析。本文的第二部分是文献综述, 第三部分是模型设定及数据处理, 第四部分是回归结果分析, 最后是结论及建议。

二、文献综述

* 冉红云(2002-), 男, 湖北荆门人, 吉林大学商学与管理学院本科生。本文受到吉林大学商学与管理学院张世伟教授的指导。

最低工资制度施行一百余年以来,国内外学者对最低工资进行了广泛深入的研究。20 世纪 80 年代前,大部分学者采用加总数据的时间序列对最低工资的影响进行分析(Brown, 1982),但该方法存在许多不足,不能很好的解释最低工资的影响。1991 年,Cornell 大学的最低工资研讨会提出了两种新的方法用以识别最低工资对就业效应的识别,后该方法广泛应用于最低工资及其他经济领域。

(一) 最低工资对就业的影响

根据最低工资的竞争性理论,最低工资制度规定了低收入劳动力的最低价格,当其高于劳动力市场的均衡价格时,会直接增加企业的用工成本(Stigler, 1946)、违法成本(平新乔, 2005),激励劳动力需求者减少劳动力雇佣以缩减成本,不利于农民工的就业。当最低工资制度产生影响时,其直接效应往往是导致就业水平下降的主要因素。周培煌和赵履宽(2010)对我国建筑行业的面板数据进行研究,发现最低工资能显著降低我国建筑业的就业水平,大致为最低工资每增长 10 个百分点,建筑业就业水平下降 1.3 个百分点,并指出该负效应主要是最低工资的直接效应导致的。翁杰和徐圣(2015)利用 2002-2012 年中福建工业部门的省级面板数据进行实证研究,发现最低工资标准的提高将改变资本和劳动的相对价格,加快了资本对劳动的替代,从长期上对就业有产生消极作用。除此之外,最低工资一方面会增加工资压缩,进而提高企业培训的动机;另一方面也会降低员工对企业的盈利能力,提高解雇率,从而减少培训。最低工资最终将导致一个“低技能陷阱”,即最低工资的提高使得本应受到保护的低技能劳动者受到的培训减少,而高技能劳动者受到的培训增多(Wolfgang & Dennis, 2007),间接导致低收入劳动者就业水平、就业前景受到影响。

最低工资的直接作用群体是低收入劳动者,包括低学历劳动者、青少年、单身女性劳动者以及餐饮、制造等包含大量低收入人群的行业。Card & Krueger (1994)对新泽西州和宾夕法尼亚州的 410 家快餐店展开调查,并没有发现最低工资的上升导致了就业的减少。Dickens *et al.* (1999)也得到了相同的结论。然而, Katz & Krueger (1992)利用德克萨斯州快餐店的纵向调查发现那些最有可能受到 1991 年最低工资上调影响的企业在就业增加的幅度上却大于了其他的企业,说明最低工资对就业的增长起到了促进作用。Neumark & Wascher (1992)对 1973-1989 年国家最低工资法实施期间的经济状况的面板数据进行研究,发现最低工资提高 10%将导致青少年就业率下降 1-2%,青年人就业率下降 1.5-2%。马双等(2012)研究利用 1998-2007 年规模以上制造业企业报表数据进行的分析显示,最低工资每上涨 10%,制造业企业平均工资将整体上涨 0.4-0.5% 制造业企业雇佣人数将显著减少 0.6%左右。王光新和姚先国(2014)认为我国的最低工资水平相对于社会平均工资每提高 10%,其他人员的就业在社会总就业中的比重下降约为 2.3%。

李晓春和何平(2010)基于买方垄断模型进行理论分析并以长三角地区中的七个城市的数据为基础进行了实证分析,发现最低工资水平对农民工就业具有促进作用。杨翠迎和王国洪(2015)则从空间相关的角度分析最低工资制度,运用探索性空间数据分析方法和空间 Durbin 双向效应模型进行研究,发现在东、中、西部地区中,中部地区的最低工资对就业的促进效应最强,东部地区最低工资对就业的促进效应最弱,西部地区受到了东、中部地区最低工资标准的空间负相关影响,最低工资对就业产生了负的总效应。韩笑和张世伟(2020)运用空间面板的 Durbin 模型发现最低工资对劳动供给不存在空间溢出效应。

政府监管力度和相关法律的实施也会影响最低工资对就业的消极作用,当最低工资制度监管不严格时,会出现离职率随最低工资标准上升而上升的“悖论”,降低了农民工的就业(丁守海, 2009)。《劳动合同法》的实施强化了最低工资产生的负效应,对农民工就业产生更大的冲击(丁守海, 2010)。

(二) 最低工资对工资的影响

最低工资提升可以显著提升青少年和低受教育程度劳动者(Allegretto *et al.*, 2011)、单

身女性 (Neumark & Wascher, 2011) 等低收入人群的工资。Machin *et al.* (2003) 研究了 1999 年 4 月国家最低工资的引入对家庭照料行业的影响。这个行业中存在大量的低收入劳动者, 因此通常被视为受最低工资冲击很大的行业。通过研究发现, 最低工资提高了大量家庭照料员工的工资。

与最低工资的就业效应不同的是, 最低工资存在工资分布上的“溢出效应”, 会使得工资略高于最低工资的劳动者也受到工资提升的作用。最低工资的影响并不限于低收入的农民工群体, 也能促进以城镇职工为代表中等收入劳动者的收入增长 (孙中伟, 2017)。Neumark *et al.* (2008) 指出, 美国最低工资能对最低工资 1.2~1.3 倍的群体产生溢出效应。Gregory *et al.* (2014) 采用基于无条件分位数回归调整的双重差分模型研究了德国行业最低工资的溢出效应, 结果显示在东德工资分布的 60 分位点以内存在溢出效应, 而对西德整个工资分布均存在溢出效应。Aeberhardt (2016) 等研究了法国最低工资对工资分布的影响, 发现最低工资的溢出效应可以波及到在男性工资分布的 70 分位点和女性工资分布的 50 分位点。也有部分学者对最低工资的溢出效应持否定态度, 认为最低工资仅仅会对工资低于或者等于最低工资的群体 (Brown, 1999)。Stewart (2012) 采用 Neumark 等 (2008) 类似的方法研究发现, 英国最低工资并不存在明显的溢出效应。

不少研究还发现最低工资对于低收入劳动者的工资具有时间异质性。Neumark *et al.* (2014) 将最低工资的滞后项纳入到个体面板数据模型中, 发现最低工资在短期能促进低收入劳动者的工资增长, 但存在负向的滞后效应, 使得最低工资的收入效应随时间递减。张世伟和杨正雄 (2019) 采用了动态双重差分模型分析了最低工资标准对农民工工资的短期和长期影响, 发现最低工资标准在短期内能够显著地促进农民工工资增长, 但其促进作用将随时间的推移逐渐衰减, 使得其在长期来看对于农民工工资增长作用不显著。张世伟和韩笑 (2020) 对东北地区的最低工资研究发现, 其对工资的动态影响还具有性别差异, 最低工资的提升可以持续促进低技能青年男性农民工工资的工资增长, 还可以在短期内促进低技能中年男性农民工增长, 但并未对低技能女性农民工的工资产生显著的促进作用。

除了对于就业和工资的影响, 诸多学者从不同的方面探究了最低工资的实施效果。张丹丹等 (2018) 发现, 最低工资在显著增加流动人口失业, 进而显著增加了外来务工人员参与犯罪的可能性。郭凤鸣和张世伟 (2018) 采用了双层模型的动态差分法分析最低工资对于农民工过度劳动的影响, 发现最低工资的提升增加了小学及以下受教育水平的女性农民工过度劳动的概率, 也加重了初中教育水平男性农民工过度劳动的程度。孙中伟等 (2019) 发现导致员工工资增长高度依赖于最低工资及一线员工严重的超时加班, 暂缓最低工资调整将可能使得员工工资增长发生停滞, 并认为在目前的经济环境、政策背景下, 调整最低工资是保障劳动者权益的主要手段。

(三) 最低工资对性别工资差距的影响

理论上, 最低工资制度直接作用于收入最低者, 而在低收入人群中女性多于男性, 因此可以一定程度上缩小性别工资差距 (Kahn, 2015)。Alvarez *et al.* (2018) 对巴西企业数据进行研究, 发现最低工资不仅可以缩小薪酬水平最低的企业内部的性别收入差距, 而且可以缩小了企业间的性别收入差距。Bargain *et al.* (2019) 采用双重差分法分析了英国和爱尔兰最低工资制度对于性别收入差距的影响, 结果显示最低工资制度使得爱尔兰低收入人群的性别收入差距几乎完全消失, 但对英国的性别工资差距几乎完全没有影响, 作者将其归因于最低工资制度在英国没有得到有效实施。Li & Ma (2015) 分析了最低工资制度对中国城镇的性别工资差距影响, 结果表明最低工资缩小了中国城镇职工的性别工资差距。

最低工资的实施情况是探究最低工资各种效应的重要影响因素, Davalos *et al.* (2020) 认为发展中国家的法制建设相对落后, 最低工资制度的执行度不高, 在最低工资不完全执行的情况下, 可能导致发展中国家的性别工资差距扩大。部分研究也得出了最低工资制度会导

致性别工资差距扩大的结论 (Blau & Kahn, 2003; Cerejeira *et al.*, 2012)。国外最低工资制度的施行主要针对小时最低工资, 而我国主要采用月最低工资制度。此外, 我国农民工和城镇职工分属于不同的劳动力市场, 性别工资差距的程度和影响因素存在一定差异, 最低工资对我国农民工性别工资差距的影响可能存在其独特的规律。白旭 (2021) 采用 Mincer 方程对我国最低工资性别差距的影响进行了研究, 结果显示最低工资可以有效减小中西部地区农民工性别工资差距的影响, 但对东部地区的性别工资差距没有显著影响, 其原因为最低工资相对于东部地区平均工资较低, 其仅仅起到了托底的作用, 对收入分配的调节作用不大。

最低工资对农民工工资的影响主要分为两部分, 一方面是托底作用, 其直接作用于工资低于最低工资的农民工群体, 另一方面通过溢出效应影响工资略高于最低工资的农民工群体, 二者的性别差异影响了农民工的性别工资差距。由于女性农民工的工资普遍低于男性 (梁吉娜, 2009), 女性农民工在低收入农民工中占有更大的比例, 若最低工资制度能有效执行, 且其作用不存在性别差异, 这两种作用都能缩小性别工资差距。然而, 张世伟和韩笑 (2020) 通过动态 DID 模型分析最低工资对东北地区农民工就业和工资的动态影响, 结果表明最低工资标准的提升导致了男性农民工对女性农民工的就业替代, 使得最低工资的提升仅对男性农民工工资的提升具有显著的促进作用, 对女性农民工的工资提升没有明显的积极影响。同时, 最低工资的溢出效应也存在性别差异, 对男性工资的溢出效应可达 1.50 倍的最低工资, 而女性仅为 1.25 倍最低工资 (贾朋和张世伟, 2013)。这两种性别差异的存在可能导致最低工资制度对性别工资差距没有明显的影响, 甚至可能扩大性别工资差距。

三、模型设定及数据处理

(一) 模型设定

考虑最低工资对于不同性别农民工工资影响的差异, 在双重差分的基础上将性别作为解释变量加入相应的交互项构成三重差分方程:

$$Y_i = \alpha_1 + \alpha_2 T_i + \alpha_3 P_t + \alpha_4 G_i + \alpha_5 P_t * T_i + \alpha_6 T_i * G_i + \alpha_7 P_t * G_i + \theta P_t * T_i * G_i + X_i \alpha_8 + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中, i 表示个体; Y_i 表示工资的对数; T_i 表示是否为实验组的组别虚拟变量 (对照组=0, 实验组=1); P_t 表示最低工资调整前后的虚拟变量 (处理前=0, 处理后=1); G_i 表示性别 (男性=0, 女性=1); $P_t * T_i$ 为实验组和调整前后的交互项, 其系数表示剔除性别因素影响差异后最低工资对农民工收入的净影响。 $T_i * G_i$ 为实验组和性别的交互项, 其系数表示实验组和对照组之间的性别工资差距。 $P_t * G_i$ 为调整前后和性别的交互项, 其系数表示性别工资差距的时间变化趋势。 $P_t * T_i * G_i$ 表示三者的交互项, 其系数 θ 表示最低工资调整对性别工资差距的影响。 X_i 为受教育程度、年龄、年龄的平方、职业、是否已婚、是否有孩子等控制变量, $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ 代表随机误差。

表 1、表 2 为方程性别工资差距的双重差分, θ 表示最低工资对性别工资差距的影响。

表 1 各组性别工资

分组	最低工资调整前		最低工资调整后	
	男	女	男	女
实验组	$\alpha_1 + \alpha_2$	$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 + \alpha_6$	$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_5$	$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6 + \theta$
	男	女	男	女
对照组	α_1	$\alpha_1 + \alpha_4$	$\alpha_1 + \alpha_3$	$\alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_7$

表 2 性别工资差距的双重差分

分组	最低工资调整前	最低工资调整后	差中差
实验组	$\alpha_4 + \alpha_6$	$\alpha_4 + \alpha_6 + \alpha_7 + \theta$	$\alpha_7 + \theta$
对照组	α_4	$\alpha_4 + \alpha_7$	α_7
差中差	α_6	$\alpha_6 + \theta$	θ

（二）数据处理

选取中国流动人口动态监测调查数据 2013-2014 年的数据作为本文的微观数据来源。在样本调查期间的（2013.5-2014.3），选取调整过最低工资，且距上次最低工资调整间隔 1 年半以上的省份，以减少上次调整的长期效应对本次调整效应识别的影响，共得到辽宁、安徽、湖北等 7 个省份，表 3 为各省份最低工资的调增幅度。

表 3 最低工资调整幅度

省份	辽宁	安徽	湖北	湖南	广东	重庆	四川
调整幅度	18.18%	14.85%	18.18%	9.05%	19.23%	19.05%	14.29%

考虑到部分省分最低工资调整幅度过低，不利于对最低工资调整带来的影响的识别，辽宁、湖北、广东以及重庆 4 省最低工资调整幅度均在 18%，最低工资作用效果可能较为明显。根据张世伟和杨正雄（2019）的研究，深圳市最低工资调整独立于广东省，其对周围地区的空间溢出效应会对全省农民工的工资造成影响，故舍弃广东省，仅选辽宁、湖北、重庆三省市进行研究。

用双重差分法研究最低工资制度时常选取一组经济结构和发展状况相近的省份构成省间对照，本文由于选取样本的条件较为苛刻，难以为不同地区的研究省份均选取合适的省份作为对照组。部分研究也会选择多在双重差分的基础上加一重差分来放松实验组和对照组的平行趋势假设，本文采用的模型为含性别因素的三重差分方程，再加一重差分会严重增加模型的繁琐程度，且最低工资的作用会分散在不同的交互项系数中，不利于最低工资作用的识别。因此，本文采用设置省内对照的方式来避免不同地区地理、人文因素及经济状况等差异对最低工资性别工资效应的识别造成影响。由于最低工资提升对男性和女性工资的溢出效应可以分别达到最低工资 1.50 倍和 1.25 倍（贾朋和张世伟，2013），而对性别分别分组会对性别工资差距影响的识别掺入人为的选择因素，本文按年份将农民工整体按月收入从低到高分等为等数量的 10 组，对于月收入相同的个体，根据家庭平均收入确定其唯一排序。

表 4 为分组结果，以辽宁省为例，前两组平均工资分别为新最低工资标准的 1.04 倍和 1.35 倍，为受最低工资影响较大的群体，第 3 组为 1.51 倍的新最低工资标准，其男性可能受最低工资溢出效应影响的，而女性受其影响的可能性较小，考虑到女性农民工在低收入群体中的高比例且其最低工资覆盖率相对较低，为充分识别最低工资效应，不将其纳入考虑范围。工资差距越大的两个群体，其工作性质、工资的影响因素差异较大，二者性别工资差距符合平行趋势假设的可能性越低，对照组的选择应当使平均工资尽可能接近实验组。为了获得更为可信的结论，对照组和实验组的样本规模应当尽量相似（Bertrand *et al.*, 2004）。因此将收入的前 20%的农民工作为实验组，收入在 30%-50%的农民工作为对照组。

表 4 分组平均工资占新最低工资比重（调整前）及覆盖率（调整后）

组号	辽宁	湖北	重庆
1	1.04	0.80	1.05
2	1.35	1.09	1.35
3	1.51	1.25	1.54
4	1.55	1.47	1.60
5	1.76	1.54	1.84
6	1.94	1.82	2.05
7	2.20	2.15	2.36
8	2.31	2.31	2.47
9	2.62	2.78	3.06
10	3.63	3.77	4.33
覆盖率	98.79%	97.86%	99.19%

重庆市由于最低工资调整幅度相对更大，且缘于其直辖市地位，最低工资执行情况好，覆盖率明显高于其余两省，其溢出效应波及范围广，其第 3 组受溢出效应影响的可能性较大，将其作为实验组，其余处理与上述保持一致。

表 5 为各组人力资本特征的描述统计，在各个省份内部，不同收入组别在人力资本特征上具有显著差异。总体表现为，随着年龄的增加，农民工收入先增加再下降，呈倒“U”型曲线，符合生命周期理论。随着受教育年限的增加，农民工收入逐渐上升。

表 5 各省份分组人力资本特征统计描述

组号	辽宁		湖北		重庆	
	年龄	受教育年限	年龄	受教育年限	年龄	受教育年限
1	34.42	3.06	34.54	3.11	35.99	3.01
2	30.88	3.14	33.08	3.30	33.07	3.27
3	31.34	3.19	32.26	3.29	33.93	3.30
4	31.08	3.19	32.14	3.29	33.32	3.34
5	30.51	3.27	33.09	3.28	33.28	3.33
6	31.54	3.31	32.40	3.29	33.57	3.37
7	32.01	3.21	33.82	3.25	33.23	3.37
8	33.05	3.25	34.64	3.25	34.00	3.39
9	34.79	3.19	33.67	3.33	35.86	3.37
10	35.59	3.16	34.64	3.26	35.09	3.36

组间人力资本的差异导致对照组和实验组也具有一定的人力资本差异，因此需要控制农民工个体的人力资本特征。人力资本特征在省份间也具有一定差异，重庆市农民工年龄普遍偏大，辽宁省农民工年龄普遍偏小广东省农民工受教育水平较高。

四、回归结果分析

（一）基准回归分析

基于 2013-2014 年三个省市流动人口动态监测调查的数据，采用三重差分方程研究最低工资对我国农民工性别工资差距的影响。重庆市由于最低工资调整幅度最高，最低工资的覆盖率也最高，将其从其它两省中分离出来，有利于探究最低工资制度充分实施时对农民工最低工资的影响。

根据 Meyer（1995）的观点，有关自然实验法更可信的结论往往可以通过改善实验组和

对照组的定义获得，因此本文采取灵活的实验组和对照组设置方式以验证模型的稳健性。以辽宁省为例，将受最低工资溢出效应影响可能性较小的第 4 组设置为“过渡”组，即将收入的前 20%的农民工作为实验组，收入在 40%-60%的农民工作为对照组，其他省份以此类推。模型 1 采取不设置“过渡组”的方式进行实验组和对照组的划分，模型 2 设置“过渡组”。

表 6 为工资方程回归结果，总体上看，模型 1 和模型 2 回归结果相近，说明是否设置“过渡组”对回归结果的影响不大，模型稳健性较强。

表 6 工资方程基准回归结果

解释变量	总体		辽宁省和湖北省		重庆市	
	模型 1	模型 2	模型 1	模型 2	模型 1	模型 2
时期	0.123***	0.102***	0.158***	0.127***	0.126***	0.074***
实验组	-0.443***	-0.553***	-0.458***	-0.578***	-0.355***	-0.527***
性别（女性=1）	-0.051***	-0.057***	-0.053***	-0.059***	-0.008	-0.039***
时期*实验组	-0.017	0.003	0.000	0.030	-0.080***	-0.026*
时期*性别	0.015*	0.025***	0.008	0.019**	-0.013	0.020**
实验组*性别	-0.002	0.002	0.035*	0.039**	-0.070***	-0.041**
时期*实验组*性别	-0.010	-0.020	-0.053**	-0.063***	0.079***	0.046**
受教育年限	0.007***	0.007***	0.005***	0.005***	0.007***	0.006***
年龄	0.002	0.002	0.004**	0.004	0.007***	0.008***
年龄的平方	-0.003	-0.003	-0.007**	-0.006*	-0.009***	-0.010***
是否已婚	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
是否有孩子	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
常数项	7.692***	7.808***	7.630***	7.760***	7.604***	7.779***
样本数量	6280	6280	3520	3520	2300	2760
R ²	0.683	0.768	0.684	0.766	0.685	0.813

注：***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%水平下显著，下同。

各省市中，农民工工资在时间上具有增长的趋势，主要缘于中国经济的增长，其中，辽宁省和湖北省地区经济增长对农民工工资水平的促进作用略强于重庆市。实验组农民工的工资水平显著低于对照组，这是实验组和对照组划分的结果，主要缘于两组人力资本水平的差距。在控制农民工人力资本特征后性别（是否为女性）对农民工工资增长具有负面效应，表明农民工群体就业中性别歧视现象严重，与袁兴意（2013）的研究结果相符。教育、年龄对于农民工的工资增长具有明显的促进作用，年龄二次方的系数显著为负，说明年龄对工资的影响呈倒“U”型曲线，符合生命周期理论，说明模型的设定合理。

总体上，三重交叉项的系数不显著，说明最低工资对整体农民工的性别工资距没有明显影响。地区上，该系数在两地区具有明显差异，在最低工资覆盖率较低的辽宁省和湖北省显著为负，说明最低工资标准的提升显著扩大了该地区农民工的性别工资差距；而在最低工资覆盖率较高的重庆市显著为正，说明最低工资标准的提升显著缩小了该地区农民工的性别工资差距。不同地区的差异说明，在最低工资执行力度强的地区，其能缩小性别工资差距，与白旭（2021）的研究结论一致，而在执行力度较弱的地区，其反而扩大了性别工资差距，与 Davalos *et al.*（2020）的结论相符。

（二）进一步分析

最低工资标准的提升对工资最低（低于新最低工资标准）农民工的工资增长有直接的促进作用（“托底作用”），其溢出效应主要作用于工资略高于新最低工资标准的农民工。当两种作用其中一个占主导地位时可能会导致其仅对自己的目标群体起作用，而对整体的性别工

资差距没有显著影响，即该作用的影响被“稀释”。本文对最低工资的影响群体进行细分，按调整前平均工资是否明显高于新最低工资标准将实验组细分为托底作用组和溢出效应组，进一步进行回归分析。以辽宁省为例，2013 年第一组的平均工资水平 1.04 倍的新最低工资标准，为最低工资的托底作用的主要影响人群，设置为“托底组”。第 2 组的平均工资明显高于最低工资标准但低于 1.5 倍的最低工资标准，设置为“溢出组”，其他省份以此类推。

基准回归中是否设置“过渡组”并未明显影响回归结果的显著性，说明是否设置“过渡组”并不会对最低工资性别工资效应的识别产生影响，且“过渡组”的存在会从整体上拉大实验组和对照组的工资差距，对两组性别工资差距平行趋势假设的检验造成不利影响，因此本节采取不设“过渡组”的方式进行研究。为了与基准回归中实验组与对照组间的平均工资差距保持一致，为不同的细分实验组设置相应的对照组。以辽宁省为例，第 1 组为“托底组”，第 4 组为其对照组；第 2 组为“溢出组”，第 5 组为其对照组，其他省份以此类推，表 7 为各省市的细分实验组及其对照组。

表 7 各省市细分实验组及其对照组

省份	托底组	对照组 1	溢出组	对照组 2
辽宁	1	4	2	5
湖北	1	5	2、3	6、7
重庆	1	4	2、3	5、6

表 8 为细分实验组的回归结果，总体来看，各组三重交叉项回归系数显著性不强。在各省市中，托底组交叉项系数均不显著，说明最低工资标准的提升对工资最低农民工群体的性别工资差距没有明显影响，主要缘于低收入农民工中女性的高比例所带来的优势与其在最低工资实施过程中受到的差异对待相抵消，最终使得最低工资托底作用未能影响性别工资差距；溢出组交叉项系数均显著，说明最低工资溢出效应存在显著的性别差异，不同的是，在最低工资覆盖率较高的重庆市系数为正，而在辽宁省和湖北省系数为负，与基准回归中系数相对应。

表 8 细分实验组工资方程回归结果

解释变量	辽宁省		湖北省		重庆市	
	托底组	溢出组	托底组	溢出组	托底组	溢出组
时期	0.190***	0.153***	0.216***	0.120***	0.169***	0.128***
实验组	-0.396***	-0.274***	-0.738***	-0.511***	-0.419***	-0.282***
性别（女性=1）	0.004	-0.016***	-0.007	-0.040***	0.001	-0.007
时期*实验组*性别	0.010	-0.023*	-0.010	-0.048**	0.034	0.031**
常数项	7.518***	7.742***	7.431***	7.786***	7.561***	7.733***
样本数量	920	920	560	1,120	920	1,840
R ²	0.800	0.930	0.904	0.901	0.833	0.836

注：限于篇幅，本文未给出细分实验组工资方程的完整回归结果，感兴趣的读者可以向作者索取。

最低工资对农民工性别工资差距的影响随着其执行力度的增强而由扩大逐渐变为缩小，无论作用如何，最低工资的溢出效应都在该作用中占据主导地位，最低工资对农民工性别工资差距的影响主要由溢出效应的性别差异导致。

（三）异质性分析

基准回归分析了最低工资标准的提升对农民工性别工资差距影响，并进一步研究了影响人群。已有文献表明，性别职业分割会对性别工资差距造成影响，不同行业最低工资对性别工资差距的作用可能不同。新生代农民工在受教育程度、行业结构上与第一代农民工存在明显差异（成艾华和姚上海，2005），在不同群体最低工资的作用效果可能也有不同。在最低

工资制度的执行方面，国有企业、国有控股企业、机关及事业单位对各项国家政策的监管力度大于其他企业，对国家政策的执行情况也比较彻底。因此，本文从行业、代际以及就业单位性质三个维度进行异质性分析。

表 9 为各行业农民工的女性比例，从行业上看，农民工女性比例最高的行业为教育文化业，高达 67.7%，其他女性比例较高的行业还有卫生、体育和社会福利行业、零售批发行业、住宿餐饮行业以及社会服务。其余行业农民工女性比例均低于 50%。按照农民工女性比例将行业分为两类：比例大于 50%的为高女性比例行业，比例低于 50%的为低女性比例行业。

表 9 各行业农民工女性比例

行业	女性比例	行业	女性比例
教育文化等	67.7%	其他	37.4%
卫生、体育等	63.3%	金融保险业等	33.1%
零售批发	58.0%	科研技术等	26.3%
住宿餐饮	55.5%	交通运输等	16.2%
社会服务	51.5%	电煤水生活服务等	15.2%
农林渔牧	42.4%	建筑	12.9%
制造业	38.6%	采掘业	3.4%
党政机关等	38.5%		

表 10 为行业异质性回归结果，在农民工女性比例较低的行业，最低工资标准提升对农民工性别工资差距没有明显影响，其高女性比例带来的优势与溢出效应的性别差异相抵消。在教育文化等农民工女性比例较高的行业，这种优势足够大，使其克服了溢出效应的性别差异，最终缩小性别工资差距。

表 10 工资方程分行业回归结果

解释变量	低女性比例行业	高女性比例行业
时期	0.150***	0.159***
实验组	-0.418***	-0.339***
性别（女性=1）	-0.041***	-0.021**
时期*实验组*性别	-0.023	0.043**
常数项	7.649***	7.597***
样本数量	2,703	3,577
R ²	0.652	0.648

注：限于篇幅，本文未给出工资方程分行业的完整的回归结果，感兴趣的读者可以向作者索取。

新生代农民工与第一代农民工在个体特征和行业结构上有许多差异。新生代农民工更多的从事服务业、商业等工资较低的行业，且其在各行业的资历不如第一代农民工，导致其平均工资（2544 元）低于第一代农民工（2747 元），更容易受到最低工资标准调整的影响，且新生代农民工的女性比例（44.6%）明显高于第一代农民工的女性比例（36.5%），其性别工资差距也更易受最低工资标准调整的影响。新生代农民工受教育程度相对较高，平等意识也相对较强，自由、平等、竞争等是新生代农民工的代际特征，可能会对最低工资的性别工资效应造成影响。

表 11 为分代际工资方程的回归结果，在辽宁省和湖北省，最低工资标准的提升扩大了第一代农民工的性别工资差距而未对新生代农民工造成影响；在最低工资覆盖率更高的重庆市，最低工资均缩小了两代农民工的性别工资差距，但对新生代农民工的影响大于第一代。说明无论最低工资制度的执行力度如何，其对新生代农民工性别工资差距的影响均比第一代更积极，主要源于新生代农民工平等意识较强，其农民工女性比例较高，最低工资实施过程

中针对女性的差异化对待程度较弱，使其无论在何种执行程度的最低工资下，性别工资差距的表现均比第一代农民工更积极。

表 11 工资方程分代际回归结果

解释变量	辽宁省和湖北省		重庆市	
	第一代	新生代	第一代	新生代
时期	0.160***	0.164***	0.147***	0.136***
实验组	-0.536***	-0.405***	-0.307***	-0.285***
性别（女性=1）	-0.077***	-0.034***	-0.014	-0.022*
时期*实验组*性别	-0.097**	-0.023	0.073**	0.082***
常数项	8.103***	7.334***	7.562***	7.339***
样本数量	1,422	2,098	1,295	1,465
R ²	0.689	0.683	0.649	0.636

注：限于篇幅，未给出工资方程分代际的完整回归结果，感兴趣的读者可以向作者索取。

国有及国有控股企业、机关、事业单位由于其国有的性质，对国家各项制度的实施和监管的力度较大，最低工资制度实施的情况较好且实施过程中的性别差异也较小。且国有性质部门本身性别工资差距就相对较小，性别歧视现象也较为缓和（王倩和姜德波，2017），其农民工性别工资差距对最低工资调整的反应情况可能不同于非国有部门，表 12 为工资方程分就业单位性质的回归结果。

表 12 工资方程分就业单位性质回归结果

解释变量	辽宁省和湖北省		重庆市	
	国有部门	非国有部门	国有部门	非国有部门
时期	0.092**	0.162***	0.149***	0.143***
实验组	-0.576***	-0.451***	-0.352***	-0.294***
性别（女性=1）	-0.128**	-0.048***	-0.001	-0.020**
时期*实验组*性别	-0.079	-0.052**	0.002	0.087***
常数项	7.982***	7.608***	7.588***	7.557***
样本数量	199	3,321	209	2,551
R ²	0.721	0.683	0.670	0.640

注：限于篇幅，未给出工资方程分就业单位性质的完整回归结果，感兴趣的读者可以向作者索取。

在辽宁和湖北两省，最低工资上调扩大了非国有部门的性别工资差距而对国有部门无影响；在重庆市，最低工资上调缩小了非国有部门农民工的性别工资差距而对国有部门无影响。无论最低工资的覆盖率如何，国有部门的性别工资差距均不受最低工资上调的影响，主要缘于国有部门的低性别歧视，其在最低工资调整前性别工资差距较小，最低工资作用的性别差异也较小，导致国有部门农民工性别工资差距不受最低工资调整的影响。

（四）安慰剂检验

双重差分方程的重要前提假设是对照组和实验组的应变量具有平行趋势，即在本文中要证明各省市实验组和对对照组农民工的性别工资差距具有相同的变化趋势，否则回归结果不可信。

辽宁、湖北两省和重庆市在 2014.5-2015.3 均未调整最低工资，在此期间虚构一次最低工资标准的上调，分组情况同基准回归保持一致，并采取不设过渡组的方式进行回归，若回归结果不显著，则证明实验组和对对照组的性别工资差距具有平行趋势。表 13 为安慰剂检验的回归结果，各省市三重交叉项的系数均不显著，性别工资差距满足平行趋势假设。

表 13 安慰剂检验

解释变量	辽宁省	湖北省	重庆市
时期*实验组*性别	0.016	-0.036	-0.029
常数项	7.648***	7.720***	7.632***
样本数量	1640	1680	2580
R ²	0.696	0.771	0.660

注：限于篇幅，本文未给安慰剂检验完整的回归结果，感兴趣的读者可以向作者索取。

五、结论及建议

基于 2013-2014 年三省流动人口动态监测调查数据，本文采用三重差分方程探究最低工资对农民工性别工资差距的影响。由于我国发展中国家的基本国情和二元经济结构，最低工资对我国农民工性别工资差距的影响，受到最低工资执行情况、女性农民工比例、最低工资溢出效应等多种作用的影响，具有其独特规律。主要研究结论如下：

（1）最低工资对我国农民工性别工资差距总体上没有明显影响，不同省份的影响情况受最低工资执行情况的影响。在最低工资覆盖率较高的省份，其缩小了农民工的性别工资差距；而在覆盖率相对较低的地区，其扩大了农民工的性别工资差距。无论最低工资对性别工资差距的影响如何，其溢出效应总占据主导地位。

（2）最低工资对我国农民工性别工资差距的影响具有异质性。行业上，最低工资缩小了女性农民工占比较高行业的性别工资差距，对女性农民工比例占比较低的行业无明显影响；代际上，与第一代农民工相比，最低工资对新生代农民工性别工资差距的缩小作用更强；就业单位性质上，国有部门的性别工资差距对不受最低工资影响。

最低工资制度的执行情况、最低工资执行过程中的性别差异是对最低工资性别工资效应的重要影响因素。政府部门在制定最低工资标准后应当加强对其执行情况的监管，深入贯彻落实最低工资制度。并且在最低工资制度的执行过程中，要加强对性别歧视现象的监管，完善配套相关法律，让女性农民工和男性农民工享受到同等力度的最低工资保障制度。对于防止农民工性别工资差距扩大、进一步缩小农民工性别工资差距、调节收入分配、构建和谐社会具有重要意义。

【参考文献】

- [1] Aeberhardt R., Givord P., Marbot C. Spillover Effect of The Minimum Wage in France: An Unconditional Quantile Regression [R]. DESE Working Paper, G2016/05, 2016.
- [2] Alvarez J., Benguria F., Engbom N., Moser C. Firms and the Decline in Earnings Inequality in Britain, American Economic Journal: Macroeconomics [J]. 2018, 10(1): 149-189.
- [3] Bargain O., Doorley K., Kerm P. V. Minimum Wages and the Gender Gap in Pay: New Evidence from the UK and Ireland [J]. Review of Income and Wealth, 2019, 65(3): 514-539.
- [4] Bertrand M., Duflo E., Mullainathan S. How Much Should We Trust Differences-in-differences Estimates? [J]. The Quarterly Journal of Economics, 2004, 119(1): 249-275.
- [5] Blau F. D., Kahn L. Understanding International Differences in the Gender Pay Gap [J]. Journal of Economics, 2003, 21(1): 106-144.
- [6] Brown C., Gilroy C., Kohen A. The Effect of the Minimum Wage on Employment and Unemployment [J]. Journal of Economic Literature, 1982, 20(2): 487-528.
- [7] Brown C. Chapter 32 Minimum Wages, Employment, and the Distribution of Income [J]. Handbook of Labor Economics, 1999, 3: 2101-2163.
- [8] Card D., Krueger A. B. Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast Food Industry in New

- Jersey and Pennsylvania [J]. *American Economic Review*, 1994, 84(4): 772-793.
- [9] Cerejeira J., Kızılca K., Portela M. Minimum Wage, Fringe Benefits, Overtime Payments and the Gender Wage Gap [J]. *IZA Discussion Papers*, 2012.
- [10] Dávalos J., Claire M., Leytón A. The Gender Effects of the Minimum Wage under Weak Compliance with Labour Regulations: The Case of Bolivia [J]. *Applied Economics*, 2020, 52(47): 5515-5128.
- [11] Dickens R., Machin S., Manning A. The Effects of Minimum Wages on Employment: Theory and Evidence from Britain [J]. *Journal of Labor Economics*, 1999, 17(1): 1-22.
- [12] Kahn L. M. Wage Compression and the Gender Pay Gap [J]. *IZA World of Labor*, 2015.
- [13] Katz L. F., Krueger A. B. The Effect of the Minimum Wage on the Fast-Food Industry [J]. *Industrial & Labor Relations Review*, 1992, 46(1): 6-21.
- [14] Li S., Ma X. Impact of Minimum Wage on Gender Wage Gaps in Urban China [J]. *Iza Journal of Labor & Development*, 2015, 4(1): 1-22.
- [15] Machin S., Manning A., Rahman L. Where the Minimum Wage Bites Hard: Introduction of Minimum Wages to a Low Wage Sector [J]. *Journal of the European Economic Association*, 2003, 1(1): 154-180.
- [16] Meyer B. D. Natural and Quasi-experiments in Economics [J]. *Journal of Business & Economic Statistics*, 1995, 13(2): 151-161.
- [17] Neumark D., Cunningham W., Siga L. The Effects of the Minimum Wage in Brazil on the Distribution of Family Incomes: 1996-2001 [J]. *Journal of Development Economics*, 2006, 80(1): 136-159.
- [18] Neumark D., Salas J. M. I., Wascher W. Revisiting the Minimum Wage-Employment Debate: Throwing out the Baby with the Bathwater? [J]. *ILR Review*, 2014, 67(3_suppl): 608-648.
- [19] Neumark D., Wascher W. Does a Higher Minimum Wage Enhance the Effectiveness of the Earned Income Tax Credit? [J]. *ILR Review*, 2011, 64(4): 712-746.
- [10] Neumark D., Wascher W. Employment Effects of Minimum and Subminimum Wages: Panel Data on State Minimum Wage Laws [J]. *Industrial & Labor Relations Review*, 1992, 46(1): 55-81.
- [21] Stewart M. B. Wage Inequality, Minimum Wage Effects, and Spillovers [J]. *Oxford Economic Papers*, 2012, 64(4): 616-634.
- [22] Sylvia A., Allegrto., Dube A., Reich M. Do Minimum Wages Really Reduce Teen Employment? Accounting for Heterogeneity and Selectivity in State Panel Data [J]. *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society*, 2011, 50(2): 205-240.
- [23] Wolfgang L., Dennis J. Minimum Wages and Training [J]. *Labour Economics*, 2007, 15(6): 1223-1237.
- [24] Xin Meng, Miller P. Occupational Segregation and Its Impact on Gender Wage Discrimination in China's Rural Industrial Sector [J]. *Oxford Economic Papers*, 1995, 47(1): 136-155.
- [25] 白旭. 最低工资标准对于我国农民工性别工资差距的影响研究 [D]. 乌鲁木齐: 新疆大学, 2021.
- [26] 成艾华, 姚上海. 农民工的代际差异分析 [J]. *统计与决策*, 2005(20): 63-65.
- [27] 丁守海. 提高最低工资标准对农民工离职率的影响分析——基于北京市 827 名农民工的调查 [J]. *中国农村观察*, 2009(04): 26-36.
- [28] 丁守海. 最低工资管制的就业效应分析——兼论《劳动合同法》的交互影响 [J]. *中国社会科学*, 2010(01): 85-102+223.
- [29] 韩笑, 张世伟. 最低工资对农民工劳动供给存在空间溢出效应吗? ——基于空间面板 Durbin 模型的分析 [J]. *技术经济*, 2020, 39(01): 132-141.
- [30] 李实, 宋锦, 刘小川. 中国城镇职工性别工资差距的演变 [J]. *管理世界*, 2014(03): 53-65+187.
- [31] 贾朋, 张世伟. 最低工资标准提升的溢出效应 [J]. *统计研究*, 2013, 30(04): 37-41.
- [32] 李晓春, 何平. 最低工资线的农民工就业效应——以长三角地区为例 [J]. *江苏社会科学*, 2010(04): 59-66.

- [33] 梁吉娜. 中国农村转移劳动力工资的性别差异的实证分析 [J]. 内蒙古农业大学学报(社会科学版), 2009, 11(04): 52-55.
- [34] 马双, 张劼, 朱喜. 最低工资对中国就业和工资水平的影响 [J]. 经济研究, 2012, 47(05): 132-146.
- [35] 宁光杰. 中国的工资性别差距及其分解——性别歧视在多大程度上存在? [J]. 世界经济文汇, 2011(02): 19-34+86.
- [36] 平新乔. 关注民企劳资关系 [J]. 中国改革, 2005(04): 63-64.
- [37] 孙中伟, 刘一伟, 范长煜. 最低工资施行过程中的“地板工资制”及其后果——基于 2017 年广东省企业—员工匹配调查数据的分析 [J]. 中国人口科学, 2019(03): 114-125+128.
- [38] 王光新, 姚先国. 中国最低工资对就业的影响 [J]. 经济理论与经济管理, 2014(11): 16-31.
- [49] 王倩, 姜德波. 国有部门与非国有部门性别收入差距的比较与分解 [J]. 南方人口, 2017, 32(05): 1-15.
- [40] 翁杰, 徐圣. 最低工资制度的收入分配效应研究——以中国工业部门为例 [J]. 中国人口科学, 2015(03): 17-31+126.
- [41] 杨翠迎, 王国洪. 最低工资标准对就业: 是促进, 还是抑制? 是抑基于中国省级面板数据的空间计量研究 [J]. 经济管理, 2015, 37(03): 12-22.
- [42] 叶静怡, 杨洋. 最低工资标准及其执行差异: 违规率与违规深度 [J]. 经济学动态, 2015(08): 51-63.
- [43] 袁兴意. 分地区流动人口性别工资差异及其分析 [J]. 广西财经学院学报, 2013, 26(06): 14-20.
- [44] 周培煌, 赵履宽. 我国最低工资的就业效应及其作用机制——基于建筑业面板数据的研究 [J]. 中南财经政法大学学报, 2010(01): 22-28.
- [45] 张世伟, 韩笑. 最低工资对东北地区农民工就业和工资的动态影响 [J]. 数量经济研究, 2020, 11(04): 53-71.
- [46] 张世伟, 杨正雄. 最低工资标准能否促进农民工工资持续增长 [J]. 财经科学, 2019(11): 95-108.

The Effect of Minimum Wage on Gender Wage Gap of Rural Migrant Workers in China

RAN Hong-yun

(School of Business and Management, Jilin University, Changchun Jilin, 130012, China)

Abstract: Based on the data of the national floating population dynamic monitoring survey in 2013 and 2014, this paper applies the triple difference model to analyze the impact of the minimum wage on the gender wage gap of migrant workers in China. The results show that there are regional differences in the impact of minimum wage on gender wage gap of migrant workers in China, and the gender wage gap has narrowed in provinces with higher minimum wage coverage. In provinces with lower coverage rates, the gender wage gap has widened; in industries where female migrant workers are relatively high, the minimum wage contributes to narrowing the gender wage gap; the minimum wage has a stronger effect on narrowing the gender wage gap of the new generation of migrant workers; the gender wage gap in non-state sector is not affected by the minimum wage. Therefore, the government should implement the minimum wage and strengthen the supervision of gender differential treatment in the implementation process, which will help narrow the gender wage gap of migrant workers in China.

Key Words: Minimum Wage, Rural Migrant Workers, Gender Wage Gap